

FIAP GRADUAÇÃO



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Energia, Cinemática, Forças e Ondas

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

| Energia, Cinemática, Forças e Ondas

Experimento II:

*** Determinação da densidade do Aço.**

I Densidade

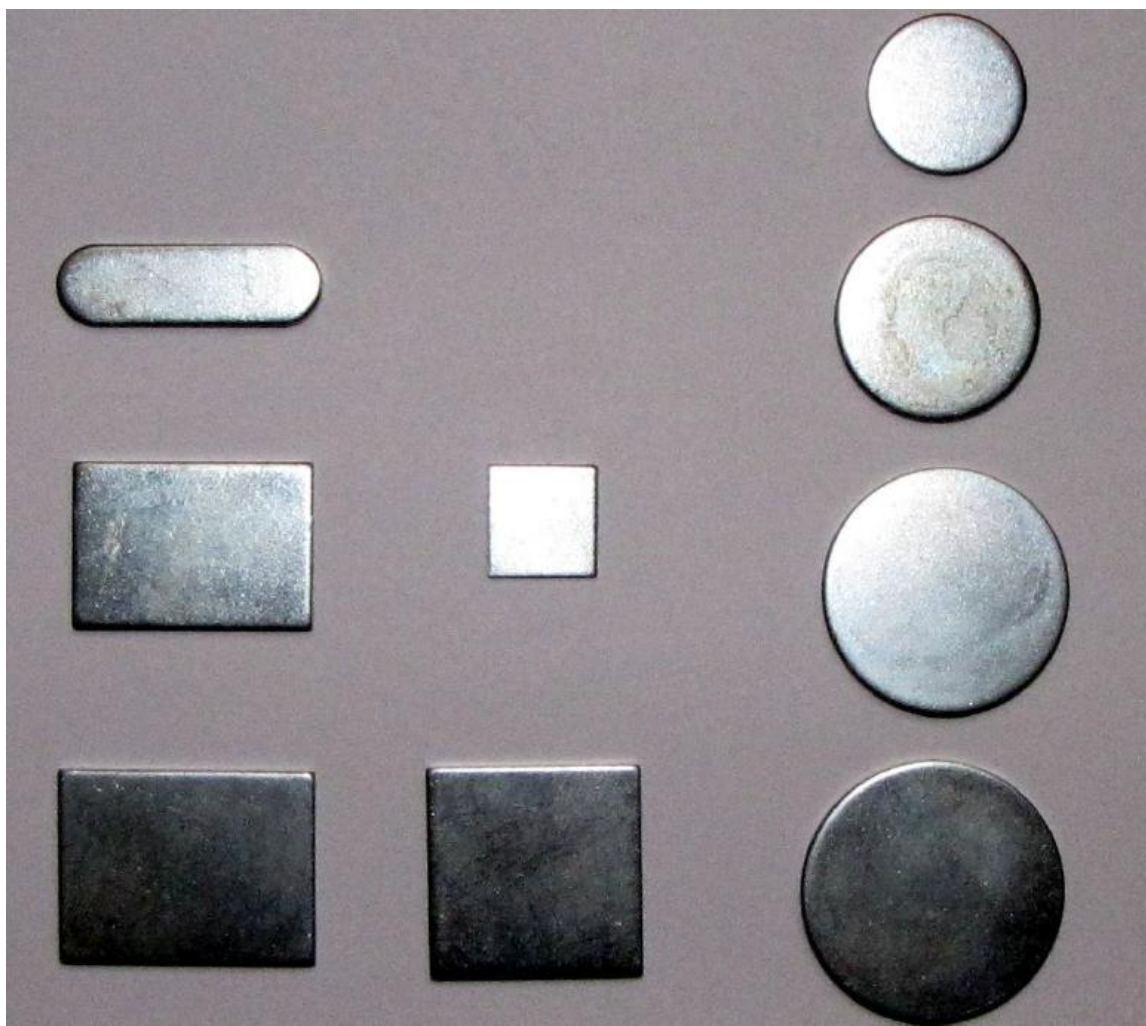
A densidade é a relação entre a massa de um material e o seu volume, deve ser medida para uma determinada temperatura. Sua fórmula é:

$$d = \frac{m}{v}$$

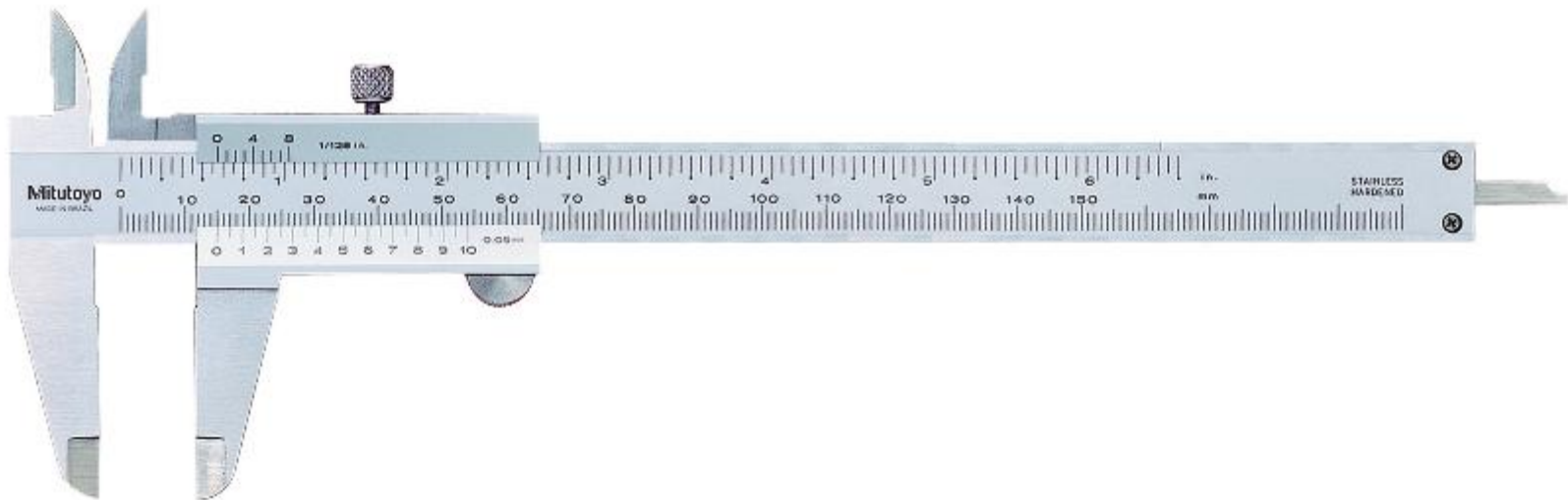
d = densidade;
m = massa;
v = volume.

Material

Amostras de aço carbono (com no máximo 1% de seu peso em carbono).



Medindo as amostras



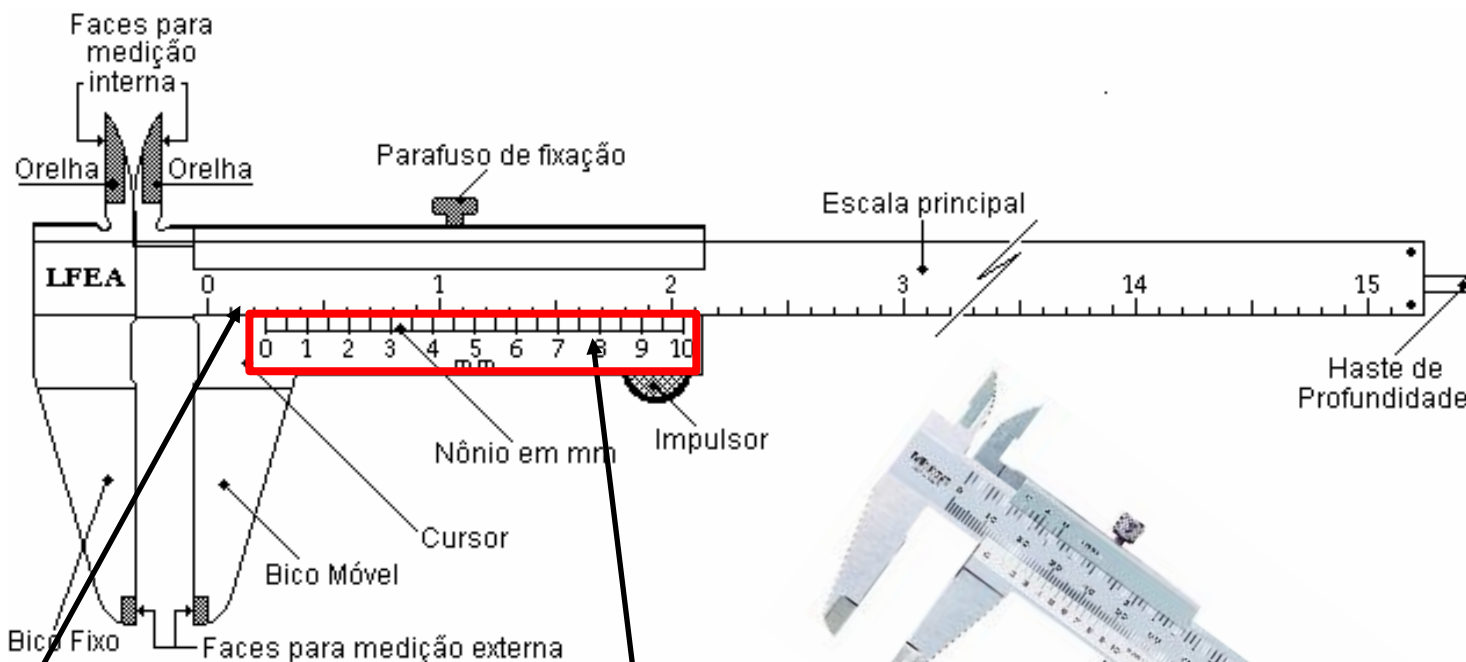
I Medindo as amostras

**Paquímetro universal virtual – simulador com
nônio em milímetro 0,05 mm**

<https://www.stefanelli.eng.br/paquimetro-virtual-simulador-milimetro-05/>

**Paquímetro universal virtual – simulador com
nônio em milímetro 0,02 mm**

<https://www.stefanelli.eng.br/paquimetro-virtual-simulador-milimetro-02/>

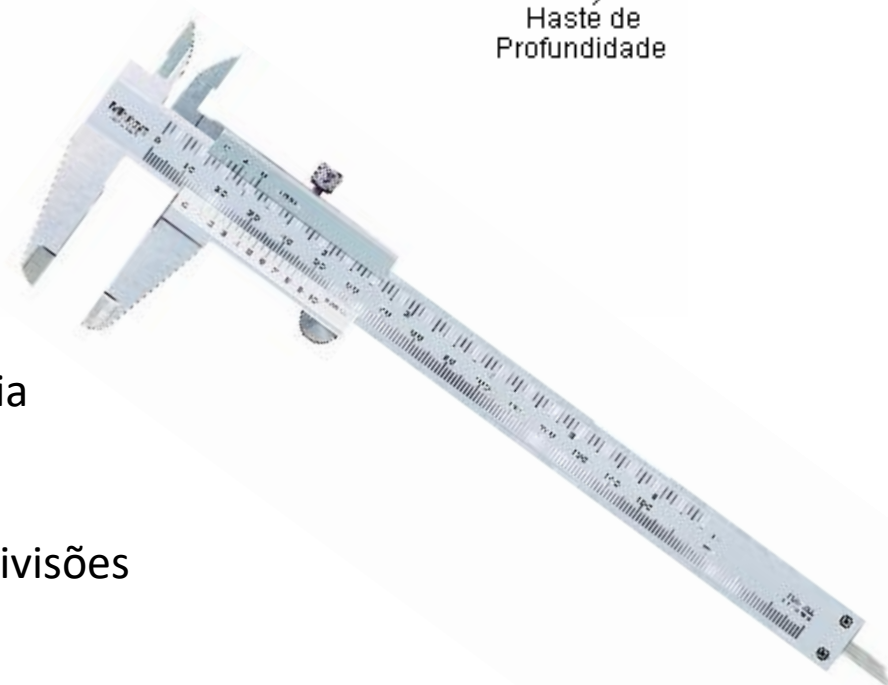


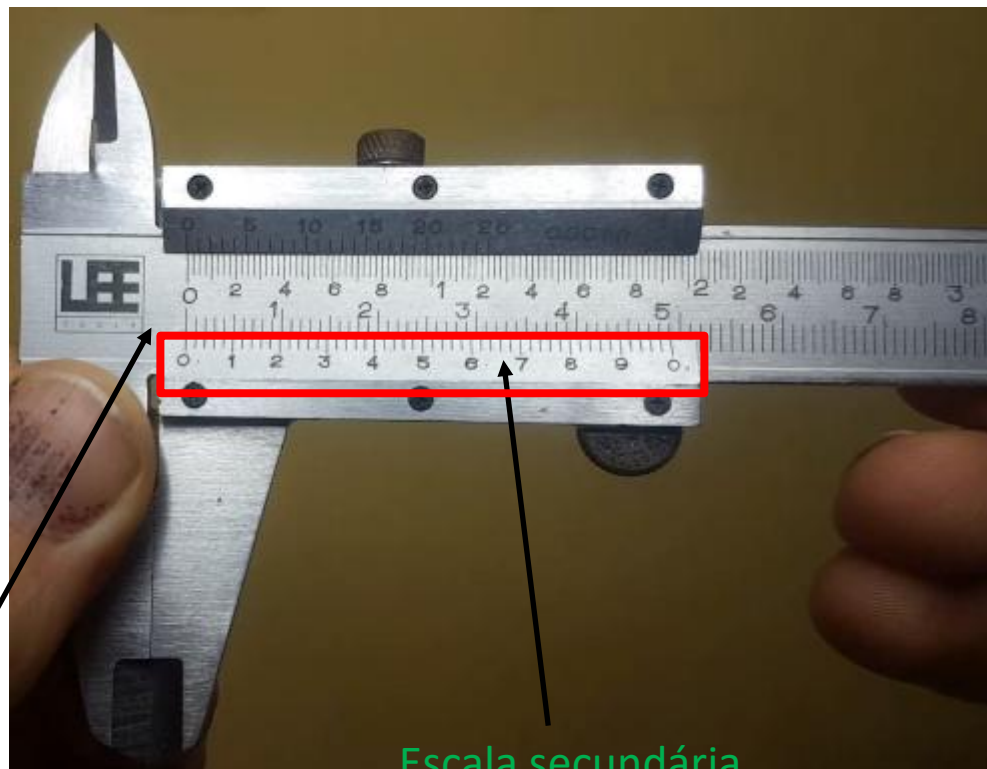
Escala secundária
(nônio)

↓ 20 divisões

$$M_e = \frac{1mm}{20}$$

$$M_e = 0,05mm$$





Escala secundária
(nônio)

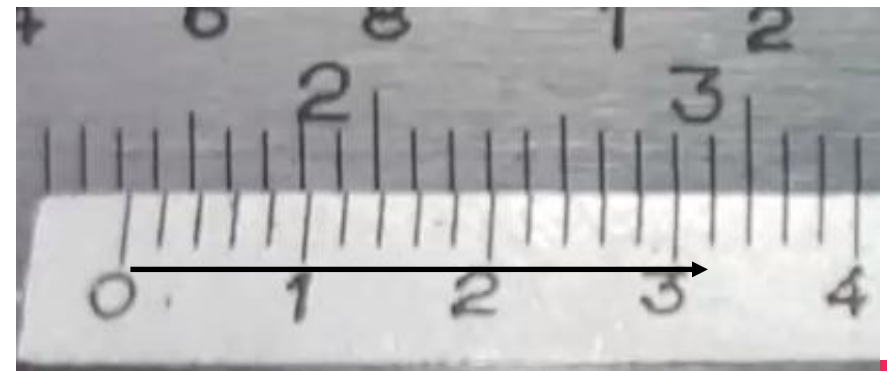
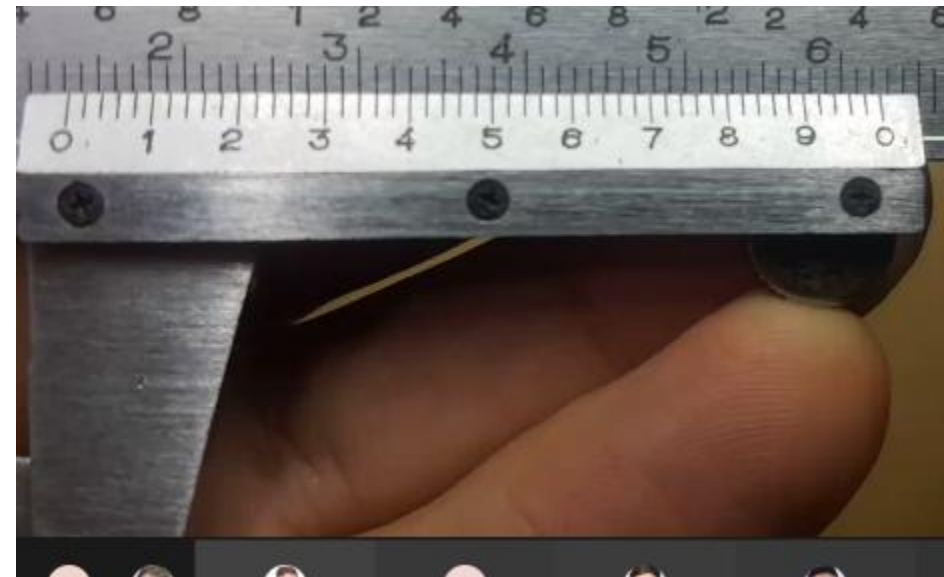
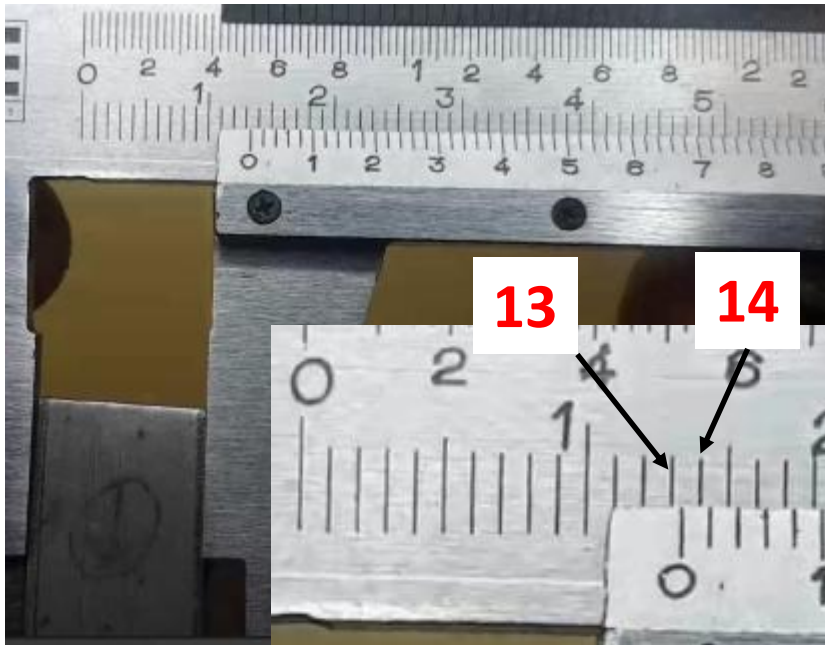
Escala principal
(intervalos de 1 mm)

↓ 50 divisões

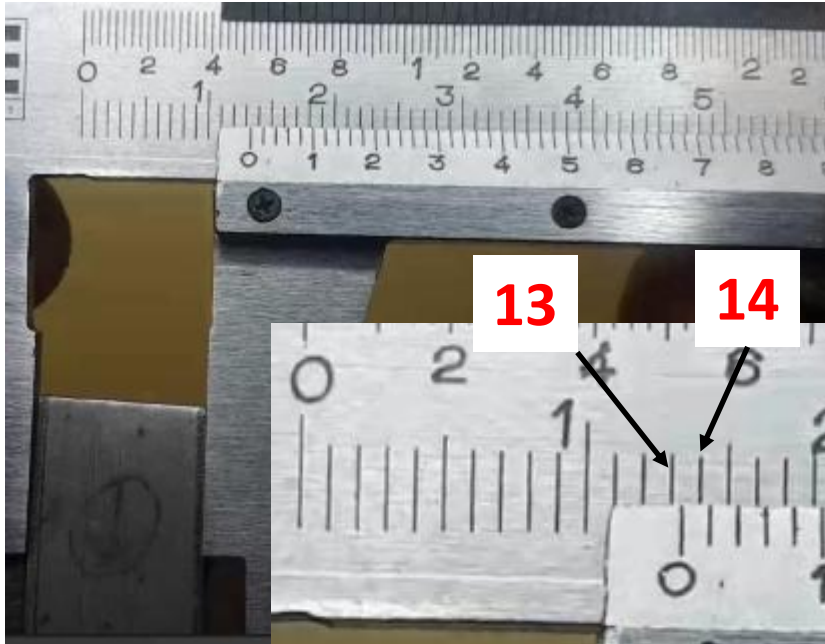
$$M_e = \frac{1mm}{50}$$

$$M_e = 0,02mm$$

Exemplo 1

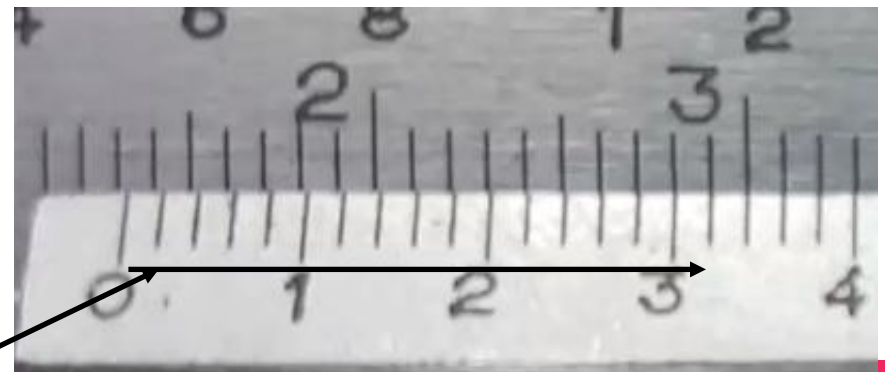


Exemplo 1

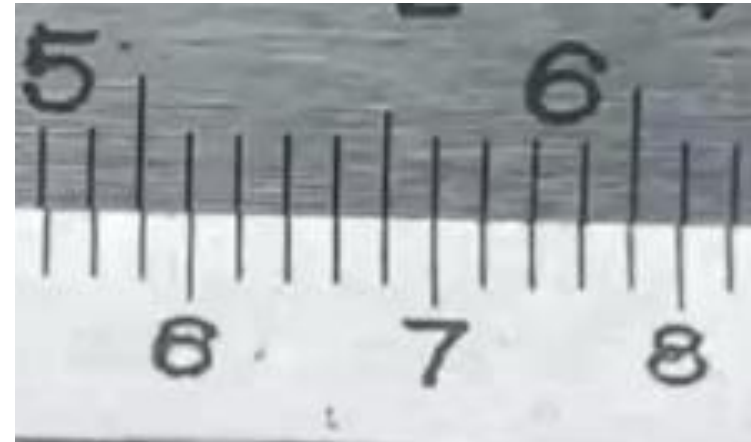
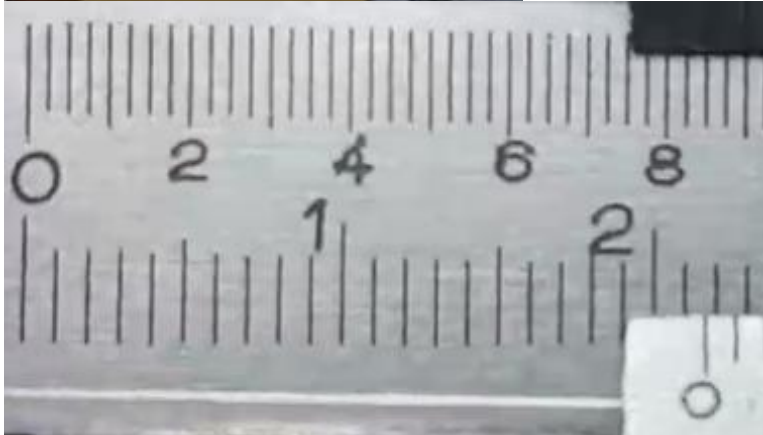


$$0,X = 16.0,02 = 0,32 \text{ mm}$$

16 divisões

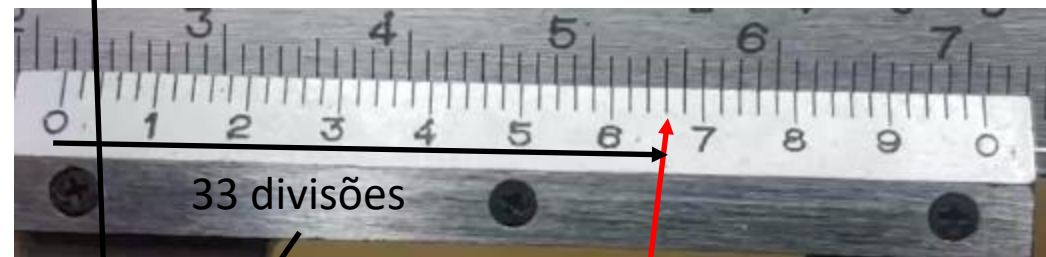
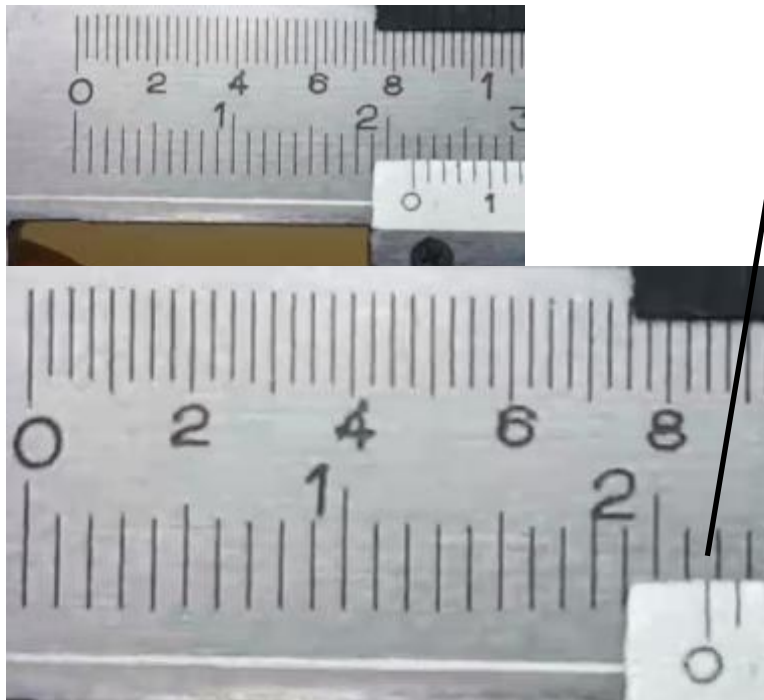


Exemplo 2



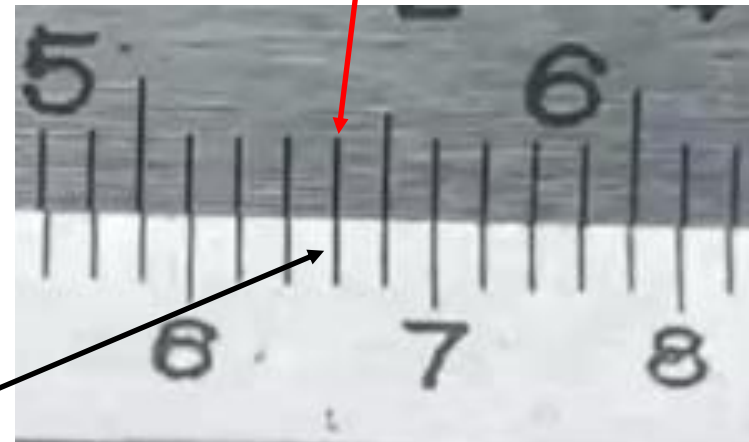
Exemplo 2

$A, X = 21,66 \text{ mm}$

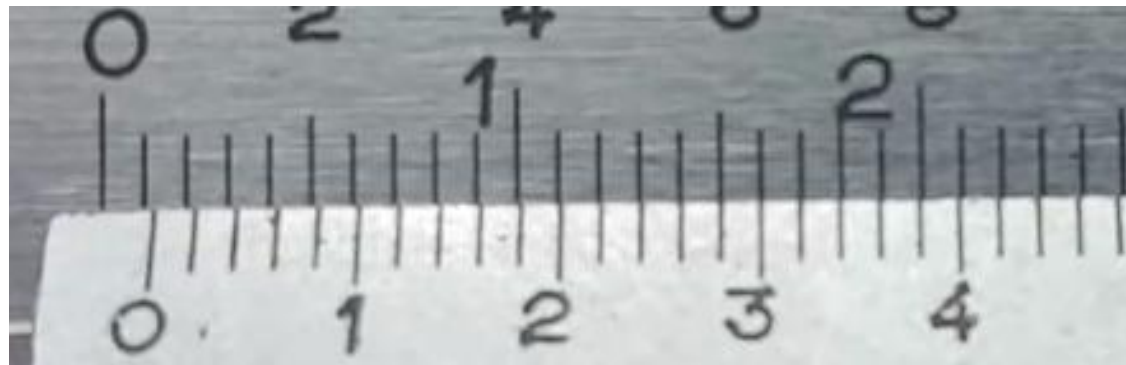


33 divisões

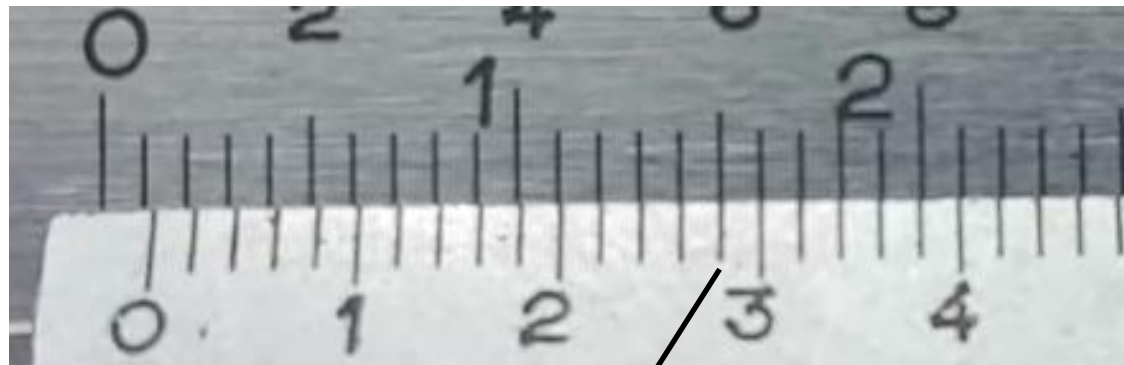
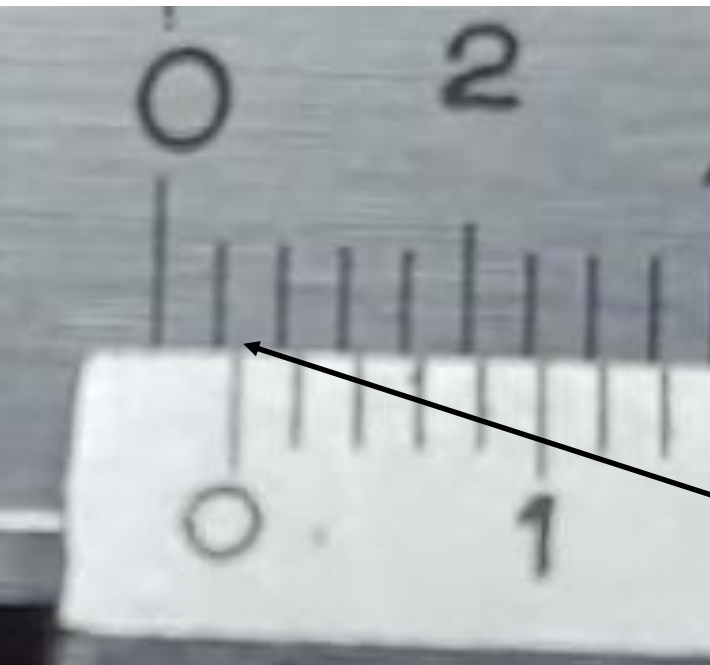
$33 \cdot 0,02$
 $0,66$



Exemplo 3



Exemplo 3



$$14.0,02 = 0,28$$

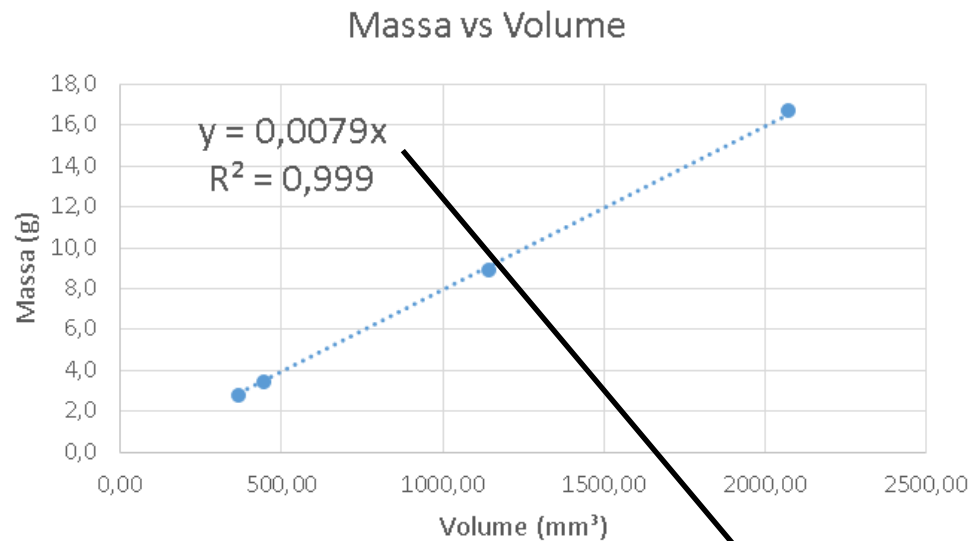
$$A_x = 1,28 \text{ mm}$$



| Cálculo dos volumes com erros

| Medindo as massas

I Determinando a densidade



$$y = 0,0079x$$

$$m = 0,0079v \rightarrow 0,0079 = \frac{m}{v} = d$$

$$d = 0,0079 \frac{g}{mm^3}$$

$$d = 0,0079 \frac{g}{mm^3}$$

$$d = 7,86 \frac{g}{cm^3} \rightarrow d = 7,9 \frac{g}{cm^3}$$

$$d = 7,9 \frac{g}{(10mm)^3} \rightarrow d = 7,9 \frac{g}{10^3 mm^3}$$

$$d = 7,9 \frac{g}{1000mm^3} \rightarrow d = 0,0079 \frac{g}{mm^3}$$

Material	Densidade (g/cm3)
acetato de sódio	1,45
ácido benzóico	1,26
ácido crômico	1,32
ácido esteárico	0,85
ácido láurico	0,90
ácido oléico	0,89
ácido salicílico	1,44
aço forjado	7,86
aço fundido	7,50
aço Inox	7,85
aço sem liga	7,85
acrilonitrila	0,80



Fim

Copyright © 2025 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).